

Команды верхнего уровня API МКС v1.3

Оглавление

0. PING	2
1. INIT	2
2. GET_STATUS	2
3. RESET_RADIO	3
4. SET_PHY_CONFIG	3
5. SET_TX_POWER	3
6. TX_FRAME	4
7. TX_PERIODIC	4
8. TX_STOP	5
9. RX_START	5
10. RX_STOP	5
11. GET_SIGNAL_METRICS	5
12. GET_CIR	6
13. START_EXPERIMENT	6
14. STOP_EXPERIMENT	7
15. TX_SWEEP	7
16. DETECTOR_TEST	7
17. Таблица соответствия команд МКС и операций DW1000	8
17.1. Пример реализации команды MATLAB	10
17.2. Пример реализации команды диагностики	10
17.3. Пример чтения CIR (аккумулятор сырых значений I и Q)	11
История документа	12

0. PING

Проверка соединения между MATLAB и МКС.

Команда используется для проверки USB соединения и оценки работоспособности прошивки. Также можно использовать для измерения задержки обмена, так как выполнение этой команды не требует никаких действий, кроме формирования ответа.

Параметры

нет

Ответ

PONG

или просто код успешного выполнения (PONG == 0x00).

1. INIT

Подготовка МКС к работе, команда выполняет полную инициализацию системы радиосвязи, включая запуск микроконтроллера МКС, инициализацию радиочипов, загрузку внутренних алгоритмов обработки сигнала, установку параметров по умолчанию.

Команда должна выполняться в начале каждого MATLAB-скрипта, который работает с МКС. После выполнения команды система готова к приёму сигналов, готова к передаче тестовых сигналов, готова принимать команды конфигурации.

2. GET_STATUS

Получение текущего состояния МКС. Команда позволяет MATLAB узнать включён ли передатчик, включён ли приёмник, какие параметры радиосвязи сейчас установлены.

Возвращаемые данные

TX_state

RX_state

channel

data_rate
preamble_length
PRF

Полезно использовать перед запуском эксперимента (см. далее про эксперименты), при отладке MATLAB-скриптов.

3. RESET_RADIO

Перезапуск радиомодулей.

Иногда после серии экспериментов радиомодуль может находиться в нестабильном состоянии. Эта команда выполняет мягкий перезапуск радио без перезапуска всей системы. Использовать после ошибок связи, перед сменой режима эксперимента, при повторной инициализации системы.

4. SET_PHY_CONFIG

Установка параметров радиосигнала.

Эта команда задаёт основные параметры радиосвязи, которые определяют структуру передаваемого сигнала. Команда позволяет MATLAB изменить:

channel
data_rate
preamble_length
preamble_code
PRF
PAC_size

Иными словами, эта команда задаёт частоту передачи, скорость передачи данных и структуру сигнала. Эта команда позволяет MATLAB быстро менять параметры сигнала.

5. SET_TX_POWER

Установка мощности передаваемого сигнала.

Команда изменяет мощность передатчика эталонного модуля, который используется для создания тестового сигнала.

Параметр

power_level

чем больше значение, тем сильнее сигнал.

Позволяет моделировать различные условия, типа «сильный сигнал», «слабый сигнал» или «сигнал на границе чувствительности».

6. TX_FRAME

Передача одного радио-пакета.

MATLAB передаёт данные, которые должны быть отправлены по радио. МКС формирует радиосигнал и передаёт его в эфир.

Параметры

payload

length

Используется для тестирования связи, генерации одиночных сигналов или проверки приёмника.

7. TX_PERIODIC

Запуск периодической передачи пакетов.

МКС начинает автоматически передавать пакеты через равные промежутки времени.

Параметры

period_ms

payload

Можно использовать для экспериментов обнаружения сигнала, когда нужно создать непрерывный поток радиосигналов.

8. TX_STOP

Остановка передачи.

Используется для прекращения периодической передачи или серии тестовых сигналов.

9. RX_START

Включение режима приёма.

После выполнения команды МКС начинает постоянно прослушивать эфир. Все принятые сигналы могут анализироваться MATLAB.

10. RX_STOP

Отключение режима приёма.

Используется, когда необходимо остановить эксперимент или необходимо изменить параметры системы.

11. GET_SIGNAL_METRICS

Получение основных параметров принятого сигнала.

Эта команда возвращает основные характеристики сигнала, которые используются в алгоритмах обнаружения.

Возвращаемые параметры

RSSI

SNR

RXPACC

FP_INDEX

Назначение

параметр	смысл
RSSI	уровень сигнала
SNR	отношение сигнал/шум
RXPACC	количество накопленных символов преамбулы
FP_INDEX	положение первого луча

Эти данные используются для анализа сигналов и настройки алгоритма обнаружения.

12. GET_CIR

Получение части корреляционного отклика сигнала.

CIR — это форма сигнала после обработки приёмником.

Эта команда позволяет MATLAB получить сырые данные сигнала для анализа.

Параметры

offset

length

Используется для анализа структуры сигнала, если необходимо провести исследование многолучевого распространения или требуется проверка алгоритмов обнаружения.

13. START_EXPERIMENT

Запуск режима автоматического эксперимента.

После запуска МКС начинает периодически передавать диагностические данные.

Передаваемые данные

timestamp

RSSI

SNR

RXPASS

Позволяет MATLAB непрерывно получать данные сигнала без отправки отдельных запросов.

14. STOP_EXPERIMENT

Остановка экспериментального режима.

Используется для завершения эксперимента и возврата системы в обычный режим.

15. TX_SWEEP

Автоматическое изменение параметров передачи.

МКС выполняет серию передач с различными параметрами сигнала.

Изменяемые параметры

channel

power

preamble_length

Позволяет автоматически построить карту чувствительности системы.

16. DETECTOR_TEST

Автоматическая проверка алгоритма обнаружения.

МКС выполняет серию передач тестовых сигналов и измеряет вероятность обнаружения.

Параметры эксперимента

number_of_packets

tx_power_range

Результат

МКС возвращает статистику:

P_detect

P_false

RSSI

SNR

Эта команда позволяет автоматически построить ROC (Receiver Operating Characteristic) кривые обнаружителя (кривые ошибок).

17. Таблица соответствия команд МКС и операций DW1000

Команда API	Назначение	Основные операции внутри МКС	Используемые регистры DW1000
PING	Запрос отклика МКС	Нет	Нет
INIT	Инициализация системы	reset радиочипа, загрузка микрокода LDE, настройка параметров PHY по умолчанию	DEV_ID, PMSC_CTRL0, OTP_CTRL, SYS_CFG
GET_STATUS	Получение текущего состояния	чтение конфигурации PHY и состояния RX/TX	SYS_STATE, SYS_CFG
RESET_RADIO	Перезапуск радиочипа	программный reset DW1000	PMSC_CTRL0
SET_PHY_CONFIG	Установка параметров радиосигнала	настройка канала, скорости передачи, длины преамбулы, кода преамбулы и PAC	CHAN_CTRL, TX_FCTRL, DRX_TUNE1, DRX_TUNE2, AGC_TUNE
SET_TX_POWER	Установка мощности передатчика	изменение уровня выходного усилителя	TX_POWER
TX_FRAME	Передача одного пакета	запись данных в буфер передачи и запуск TX	TX_BUFFER, TX_FCTRL, SYS_CTRL

Команда API	Назначение	Основные операции внутри МКС	Используемые регистры DW1000
TX_PERIODIC	Периодическая передача пакетов	запуск таймера МК и повторный вызов TX_FRAME	TX_BUFFER, SYS_CTRL
TX_STOP	Остановка передачи	остановка таймера и перевод радио в idle	SYS_CTRL
RX_START	Запуск режима приёма	перевод DW1000 в режим непрерывного приема	SYS_CTRL
RX_STOP	Остановка приема	отключение режима RX	SYS_CTRL
GET_SIGNAL_METRICS	Получение параметров сигнала	чтение диагностических регистров и вычисление RSSI/SNR	RX_FQUAL, RX_FINFO, AGC_STAT1
GET_CIR	Чтение корреляционного отклика	чтение блока данных из аккумулятора коррелятора	ACC_MEM
START_EXPERIMENT	Запуск потокового режима диагностики	включение периодической отправки телеметрии	RX_FQUAL, RX_FINFO
STOP_EXPERIMENT	Остановка эксперимента	отключение режима потоковой передачи данных	—
TX_SWEEP	Автоматическое изменение параметров передачи	последовательное изменение PHY параметров и передача пакетов	CHAN_CTRL, TX_POWER

Команда API	Назначение	Основные операции внутри МКС	Используемые регистры DW1000
DETECTOR_TEST	Проверка алгоритма обнаружения	серия передач и сбор статистики обнаружения	RX_FQUAL, RX_FINFO, ACC_MEM

17.1. Пример реализации команды MATLAB

```
SET_PHY_CONFIG(channel=5, datarate=6.8M, preamble=128)
```

Действия прошивки МКС:

- установить канал CHAN_CTRL
- установить скорость передачи TX_FCTRL
- установить длину преамбулы TX_FCTRL
- настроить параметры приемника DRX_TUNE и AGC_TUNE

17.2. Пример реализации команды диагностики

```
GET_SIGNAL_METRICS
```

Действия прошивки

- прочитать RX_FQUAL
- извлечь
 - CIR_PWR
 - STD_NOISE
 - FP_AMPL1
- прочитать RX_FINFO
- извлечь RXPACC

- ВЫЧИСЛИТЬ

RSSI

SNR

17.3. Пример чтения CIR (аккумулятор сырых значений I и Q)

GET_CIR(offset=0,length=128)

Действия прошивки

- выполнить чтение регистра ACC_MEM
- вернуть MATLAB I/Q samples

История документа

Версия	Описание
1.0	Первый выпуск документа
1.1	Незначительные правки синтаксиса документа, добавление раздела «История документа»
1.2	Синхронизация с документом «Бинарный протокол МКС v.1.2»
1.3	Добавлена команда PING